

Taller: Control de Calidad de Software

Unidad 4 - Clase 9 – Pruebas no funcionales

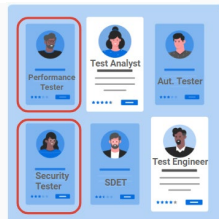




- Repaso Pruebas no funciones
- Test de Stress
- Accesibilidad Digital
- Usabilidad



Roles →



- Evalúan características del sistema como:
 - usabilidad
 - performance (carga, concurrencia, tiempos de respuesta, etc.)
 - seguridad
- Evalúan “CÓMO DE BIEN” se comporta el sistema.
- Se puede realizar en todos los niveles de prueba.
- Debe hacerse tan pronto como sea posible, no debe esperarse al final de desarrollo.
- Intensidad de las pruebas está dada por la **cobertura x ítems no funcionales**.

Concepto:

Es una técnica utilizada para evaluar cómo se comporta un sistema bajo condiciones extremas o en situaciones límite, como picos de carga o situaciones de sobrecarga. El objetivo es determinar la estabilidad y el rendimiento del sistema, así como identificar posibles puntos débiles o cuellos de botella.



Como:

- Simular un gran numero de usuarios concurrentes.
- Validar diferentes flujos de navegación.
- Probar y ajustar (software y arquitectura)

Pruebas de Carga: Se simula un número específico de usuarios realizando un conjunto de acciones durante un período de tiempo determinado. El objetivo es evaluar cómo responde el sistema ante una carga típica.



Prueba de resistencia: Se aplica una carga constante al sistema durante un período prolongado para evaluar su capacidad para mantener un rendimiento aceptable a lo largo del tiempo.

Prueba de Volumen: Se aumenta gradualmente el volumen de datos procesados por el sistema para determinar su capacidad máxima y cómo responde a un aumento en la cantidad de datos.

Prueba de estabilidad: Se evalúa la estabilidad del sistema sometiéndolo a una carga constante y monitoreando su comportamiento en busca de posibles problemas como fugas de memoria o errores.

Prueba de configuración: Se realizan pruebas para evaluar cómo afectan diferentes configuraciones (como la configuración del servidor o la red) al rendimiento del sistema.

Prueba de rendimiento del código: Se realizan pruebas específicas para identificar partes del código que puedan estar causando cuellos de botella o que puedan optimizarse para mejorar el rendimiento general del sistema.

Usuarios concurrentes: Se refiere al número total de usuarios que están utilizando el sistema en un período de tiempo determinado, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, si 100 usuarios utilizan un sistema durante una hora, el número de usuarios concurrentes es 100, aunque no todos estén activos simultáneamente.

Usuarios simultáneos: Se refiere al número de usuarios que están utilizando el sistema al mismo tiempo, en un momento específico. Siguiendo el ejemplo anterior, si en un momento determinado hay 20 usuarios activos, entonces el número de usuarios simultáneos es 20.



- **Identificar los limites del sistema:**
- **Evaluar la capacidad de recuperación del sistema:** No solo es importante el limite, sino saber como vuelve a la normalidad. Hay que re iniciar la base de datos, el IIS, como se resuelven las peticiones encoladas?
- **Optimizar el rendimiento del sistema:** configuración de servidores, valores de duración de la sesión, validación de código, uso de cache en cliente, es necesario imprimir balanceo de carga, donde en la base de datos o en el servidor de aplicaciones, o en ambas.
- **Validar confiabilidad del sistema:** Podemos salir a producción?
- **Prevenir problemas inesperados en producción:** Hoy con los servidores en la nube esto puede ser mas fácil porque podemos definir arquitecturas verticales u horizontales que se ajusten automáticamente según el uso que tenga la aplicación.

- **Identificación de escenarios de prueba relevantes:** Antes de comenzar las pruebas hay que analizar transacciones de lectura/escritura, consultas de base de datos, cargas de trabajo mixtas, diferentes perfiles de usuarios y diferentes condiciones de red.
- **Definición de métricas de rendimiento y criterios de éxito:** Es importante establecer métricas claras para evaluar el rendimiento del sistema durante las pruebas. Estas métricas pueden incluir tiempos de respuesta, tasa de error, utilización de recursos (CPU, memoria, etc.), y otros indicadores relevantes para el sistema.
- **Selección de herramientas y técnicas de prueba adecuadas:** Es importante seleccionar las herramientas y técnicas adecuadas en función de las necesidades y características específicas del sistema a probar(JMeter, Gatling, Apache Bench)

- **Creación de un plan de prueba detallado:** Antes de comenzar las pruebas, es recomendable crear un plan de prueba detallado que incluya los objetivos de las pruebas, los escenarios de prueba, las métricas a medir, el cronograma de pruebas y los recursos necesarios.
- **Consideración de la seguridad y el impacto en el entorno de producción:** Al diseñar las pruebas de estrés, es importante tener en cuenta la seguridad del sistema y el impacto que las pruebas pueden tener en el entorno de producción (entorno controlado, backup para hacer rollback y reiniciar pruebas o re establecer entorno para realizar pruebas con el mismo set de datos).
- **Documentar!!!!!!!!!!!!!!**

- **Interpretación de métricas de rendimiento:** Tiempos de respuesta, tasas de error, etc.
- **Identificación de cuellos de botella y puntos débiles:** Esta Identificación debe ser multidisciplinaria ya que se trata de interpretar métricas en base de datos, servidor de aplicaciones, etc. Donde pasa, porque?
- **Comparación con criterios de éxito:** Los resultados de las pruebas deben compararse con los criterios de éxito establecidos durante la planificación de las pruebas.
- **Recomendaciones para mejorar el rendimiento:** Basándose en los resultados de las pruebas, se pueden hacer recomendaciones para mejorar el rendimiento del sistema. Estas recomendaciones pueden incluir ajustes en la configuración, optimizaciones en el código, mejoras en la infraestructura, índices en base de datos, entre otras.

- **Documentación de resultados y acciones tomadas:** Es importante documentar cuidadosamente los resultados de las pruebas, así como las acciones tomadas en respuesta a esos resultados. Esto proporcionará un registro histórico de las pruebas realizadas y las mejoras implementadas, lo que será útil para futuras pruebas y desarrollos.!!!!!!!

- **Optimización del código:** Esto puede implicar reescribir partes del código para que sean más eficientes o utilizar algoritmos más rápidos.
- **Ajuste de la configuración:** Revisar y ajustar la configuración del sistema, del servidor web, de la base de datos u otros componentes para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, aumentar la memoria disponible, ajustar los parámetros de conexión o aumentar el tamaño de la caché pueden mejorar el rendimiento en general.
- **Optimización de consultas de base de datos:** Esto puede incluir agregar índices, reescribir consultas para que sean más simples o limitar el número de resultados devueltos.
- **Escalado horizontal o vertical:** Considerar la posibilidad de escalar el sistema horizontalmente (añadiendo más servidores) o verticalmente (mejorando el hardware existente) para mejorar su capacidad de manejar cargas elevadas.

- **Implementación de almacenamiento en caché:** Utilizar técnicas de almacenamiento en caché para almacenar resultados de consultas o datos frecuentemente utilizados, reduciendo así la carga en la base de datos y mejorando los tiempos de respuesta.
- **Revisión de la arquitectura del sistema:** Esto podría implicar cambiar a una arquitectura de microservicios o reorganizar la comunicación entre componentes.
- **Pruebas de validación:** Después de realizar los ajustes y optimizaciones, es importante realizar pruebas de validación para asegurarse de que el rendimiento del sistema se ha mejorado de manera efectiva y que no se han introducido nuevos problemas.

Existen diversos tipos de herramientas para diferentes tipos de servidores y protocolos



Una herramienta que permiten revisar y monitorear el comportamiento de las pruebas..



Una herramienta código abierto de Apache. Puede simular miles de usuarios.



Una plataforma de prueba de carga basada en la nube que permite simular miles de usuarios concurrentes para evaluar el rendimiento de aplicaciones web, móviles y API.



Una herramienta de prueba de carga moderna y flexible que puede ser utilizada para realizar pruebas de estrés en sistemas distribuidos y microservicios.



Una herramienta que permiten revisar y monitorear el comportamiento de las pruebas..

Apache Bench



Una herramienta de línea de comandos incluida con el servidor web Apache que puede ser utilizada para realizar pruebas de carga básicas en servidores web.



Una herramienta de código abierto para realizar pruebas de carga distribuida. Locust permite escribir escenarios de prueba en Python y puede simular una gran cantidad de usuarios concurrentes.



Una herramienta de carga y rendimiento de aplicaciones de código abierto de Apache

Concepto:

Asegurar que las tecnologías digitales, como sitios web, aplicaciones móviles, documentos electrónicos y otros recursos en línea, sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con capacidades diferentes. Esto implica diseñar y desarrollar tecnologías de manera que puedan ser utilizadas de forma efectiva por personas con diferentes capacidades, como visuales, auditivas, motoras o cognitivas. La accesibilidad digital busca garantizar que las personas con capacidades diferentes puedan acceder, entender e interactuar con la tecnología de manera equitativa, sin barreras.



Argentina

La Ley N° 26.653, conocida como Ley Nacional de Accesibilidad Digital, fue sancionada en 2010 y tiene como objetivo garantizar el acceso de todas las personas, en especial de aquellas con capacidades diferentes, a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ley N° 6.698 sancionada en 2023 también aborda la accesibilidad digital, estableciendo pautas y normas para que los sitios web de los organismos del Gobierno de la Ciudad sean accesibles para personas con capacidades diferentes.

Uruguay

Se trata del [Decreto N° 406/022](#), aprobado a fines de 2022, el cual reglamentó lo dispuesto 2 años previos por el [artículo 88 de la Ley N° 19.924](#). En pocas palabras, el decreto impulsa la “inclusión de la práctica digital de sus habitantes y el fortalecimiento de las habilidades de la sociedad en la utilización de las tecnologías”.

Equidad: Todas la personas tienen derecho a acceder a información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

Inclusión social y laboral: Ídem al punto anterior pero enfocado a actividades sociales y laborales.

Mejora de la experiencia de usuario: No solo beneficia a personas con capacidades diferentes, también mejora la experiencia por ejemplo en personas mayores.

Cumplimiento legal y reputacional: No solo se trata de cumplir la normativa vigentes sino mejorar la reputación de una compañía o repartición pública.

Innovación y creatividad: La implementación de este tipo de soluciones generalmente involucra innovación y creatividad en el diseño y desarrollo de aplicaciones.

Textos alternativos en imágenes: Descripciones textuales de las imágenes ayuda a las personas ciegas o con disminución visual a comprender el contenido visual

Contraste de colores: Utilizar combinaciones de colores que tengan un buen contraste facilita la lectura para personas con dificultades de visión.

Teclado como alternativa al ratón: Todas las funciones de la página deben ser poder utilizadas sin necesidad de un ratón.

Subtítulos en videos: Proporcionar subtítulos en los videos ayuda a personas con inconvenientes de audición a entender el contenido.

Formularios accesibles: Utilizar etiquetas de formulario correctamente asociadas a los campos de entrada y proporcionar instrucciones claras ayuda a todos los usuarios, especialmente a aquellos que utilizan tecnologías de asistencia.

Evitar contenido que pueda causar convulsiones: Contenido que pueda desencadenar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible, como animaciones intermitentes o parpadeantes.

Flexibilidad en el tamaño del texto e imágenes: Permitir que los usuarios puedan ajustar el tamaño del texto o imágenes facilita la lectura para personas con dificultades visual.

Compatibilidad con lectores de pantalla: Probar la página web con lectores de pantalla para asegurarse de que la información sea correctamente interpretada por estas herramientas.

Ejemplo:

<https://www.comunidad.madrid/actividades/2024/jornada-karate-discapacidad-funcional>

Herramientas automáticas de evaluación: Herramientas escanean el código de una página web en busca de posibles problemas de accesibilidad. Paciencia después le digo cuales son.

Pruebas manuales: Las pruebas manuales son esenciales para detectar problemas que pueden pasar desapercibidos. Esto incluye verificar el contraste de color, la navegación con teclado, el orden lógico de lectura y la legibilidad del contenido.

Pruebas de Usuario: En este punto es muy importante involucrar personas que tengan discapacidades con la finalidad de realizar pruebas reales.

Validación de estándares: Validad con WCAG.

Pruebas de compatibilidad con lectores de pantalla: Probar la compatibilidad de un sitio web con lectores de pantalla populares como jaws o NVDA.

Integración en el ciclo de desarrollo: Es importante incorporar pruebas de accesibilidad en todas las etapas del ciclo de desarrollo de un sitio web o aplicación, desde el diseño inicial hasta las pruebas finales antes del lanzamiento.

Existen diversas herramientas para testeo de accesibilidad digital, haremos foco en 2 de ellas.



Pa11y-ci es una interfaz de línea de comandos de código abierto que facilita la ejecución de pruebas de accesibilidad en los sitios web.

Algunas de sus principales características son:

- Pruebas de accesibilidad automatizadas.
- Soporte de los estándares WAI-ARIA, WCAG 2.0 y Sección 508.
- Fácil integración con procesos CI/CD.
- Posibilidad de probar varias URL simultáneamente.

Pa11y results for "https://abstracta.us/example"

Generated at: Mon May 29 2023 17:11:45 GMT-0300 (hora estándar de Uruguay)

Runners (with issues): htmlcs

Toggle by type

10 errors

0 warnings

0 notices

Error: This link points to a named anchor "I" within the document, but no anchor exists with that name.

[htmlcs: WCAG2AA.Principle2.Guideline2_4.2.4.1.G1.G123.G124.NoSuchID](#)

```
<a href="#" type="button" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Work</a>
```

(selector "#navbar > div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > a")

Error: This link points to a named anchor "I" within the document, but no anchor exists with that name.

[htmlcs: WCAG2AA.Principle2.Guideline2_4.2.4.1.G1.G123.G124.NoSuchID](#)

```
<a href="#" type="button" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">About Us</a>
```

(selector "#navbar > div:nth-child(2) > div:nth-child(4) > a")

Error: This element has insufficient contrast at this conformance level. Expected a contrast ratio of at least 3:1, but text in this element has a contrast ratio of 1.76:1. Recommendation: change background to #ce8410.

[htmlcs: WCAG2AA.Principle1.Guideline1_4.1.4.3.G145.Fail](#)

```
<span class="material-icon-expand material-icons"> ☰ </span>
```

(selector "#btn-phone > span > span")

Error: This link points to a named anchor "I" within the document, but no anchor exists with that name.

[htmlcs: WCAG2AA.Principle2.Guideline2_4.2.4.1.G1.G123.G124.NoSuchID](#)

```
<a href="#" role="combobox" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Work</a>
```

(selector "#mySidenav > ul > li:nth-child(2) > span > a")



Axe es una biblioteca de código abierto para pruebas automatizadas de accesibilidad de páginas web. Por su parte, WebdriverIO (WDIO) es un marco de automatización para Node.js, que proporciona capacidades para implementaciones del protocolo WebDriver como Selenium.

AXE Accessibility Results for Abstracta project

Page URL: <https://abstracta.us/example>

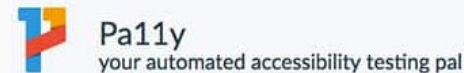
axe-core found 35 violations

#	Description	Axe rule ID	WCAG	Impact	Count
1	ARIA hidden element must not be focusable or contain focusable elements	aria-hidden-focus	WCAG 2 Level A, WCAG 4.1.2	serious	7
2	Buttons must have discernible text	button-name	WCAG 2 Level A, WCAG 4.1.2	critical	7
3	Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds	color-contrast	WCAG 2 Level AA, WCAG 1.4.3	serious	17
4	id attribute value must be unique	duplicate-id	WCAG 2 Level A, WCAG 4.1.1	minor	2
5	Headings should not be empty	empty-heading	Best practice	minor	1
6	Heading levels should only increase by one	heading-order	Best practice	moderate	2
7	Links must have discernible text	link-name	WCAG 2 Level A, WCAG 4.1.2, WCAG 2.4.4	serious	2
8	All page content should be contained by landmarks	region	Best practice	moderate	17

Failed

Las ventajas de utilizar axe + WDIO incluyen:

- Integración flexible con WebdriverIO Test Framework.
- Soporte de los estándares WAI-ARIA, WCAG 2.0 y Sección 508.
- Informe detallado sobre los problemas identificados.
- Capacidad para probar aplicaciones web dinámicas y complejas.



- + En promedio, logró un 57% de cobertura de problemas de accesibilidad WCAG(*).
- + Informes más claros, problemas agrupados y soluciones vinculadas que mejoraron la interpretación de los resultados.
- + Permitió una integración perfecta con el marco WebDriver.
- + Proporcionó un entorno de pruebas flexible.

✗ Configuración más compleja.

- + Simplificó la ejecución a través de la interfaz de línea de comandos.
- + Permitió probar varias URL rápidamente.

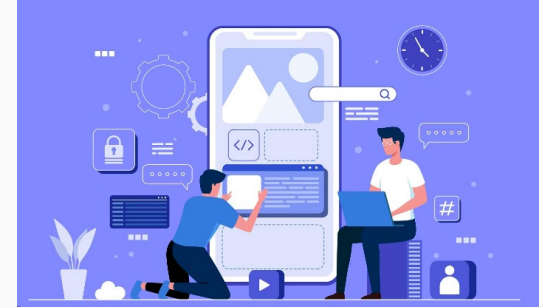
✗ Capacidades limitadas en comparación con axe + WDIO.

✗ Menos precisión en la detección de todos los problemas

* Las Web Content Accessibility Guidelines son una parte de las directrices de accesibilidad web publicadas por la Web Accessibility Initiative parte del World Wide Web Consortium, la principal organización de estándares de internet.

Concepto:

La usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una interfaz o producto para lograr una tarea específica. Esta se cumple cuando el diseño es intuitivo, eficiente, satisfactorio y accesible para todo tipo de usuarios.



La disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible (Yusef Hassan).

El atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web (Jakob Nielsen)

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. ISO/IEC 25010



Jakob Nielsen, un reconocido experto en usabilidad, ha definido los 10 principios de usabilidad que deben ser considerados en el diseño de productos y sistemas interactivos. Estos, se basan en la idea de que la interfaz debe ser fácil de aprender y de utilizar, así como permitir a los usuarios completar tareas de manera eficiente y efectiva.

Relación entre el sistema y el mundo real: Lenguaje claro según de que se trate la aplicación, no técnico.

Visibilidad del estado del sistema: Saber que pasa en el sistema, mensajes e indicadores claros. Ejemplo carga de un formulario.

Control y libertad del usuario: Caminos claros y entendible en la pagina para retroceder avanzar, etc.

Estándares y consistencia: Utilizar convenciones de diseño y patrones iguales en toda la página. No mezclar por ejemplo botón “salir” o “cancelar”

Prevención de errores: Evitar errores por mensajes no claros. Confirmación de borrado o modificación de un dato importante.

Ayuda y documentación: Proporcionar ayuda y documentación a los usuarios. Enmascarar errores con explicaciones claras.

Flexibilidad y eficiencia en el uso: Personalización y adaptación de interfaz según necesidades del usuario, ofrecer atajos para las opciones mas relevantes.

Retroalimentación y confirmación: Preguntas frecuentes.

Prueba de pasillo: Seleccionar personas al azar y que evalúen la experiencia del producto

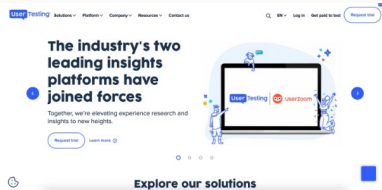
Pruebas de usabilidad remota no moderada: Es una técnica de investigación en la que los participantes llevan a cabo tareas específicas en un producto o sistema (como un sitio web o una aplicación móvil) en su propio entorno, sin la presencia física de un moderador. Los participantes reciben instrucciones y preguntas a través de un cuestionario o una herramienta especializada que les guía durante la prueba. En este tipo de pruebas se suelen grabar las pantallas, voz y gestos faciales.

Pruebas de usabilidad remota moderada: Es una técnica de investigación en la que los participantes llevan a cabo tareas específicas en un producto o sistema (como un sitio web o una aplicación móvil) con la presencia física de un moderador.

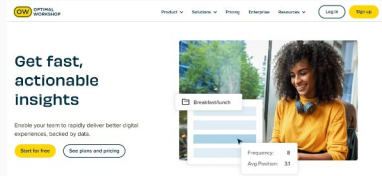
Enfoque de prueba Moderada

1. **Preparación:** Se seleccionan los participantes y se les envía información sobre la sesión, incluyendo la hora, la ubicación (física o remota) y cualquier material preparatorio necesario.
2. **Introducción:** El moderador da la bienvenida a los participantes, les explica el propósito de la prueba y les presenta el producto y los escenarios que van a realizar.
3. **Ejecución:** Los participantes realizan las tareas asignadas mientras el moderador observa y hace preguntas para entender el proceso mental del participante.
4. **Recopilación de datos:** Durante la prueba, se registran observaciones, tiempos de tarea y comentarios del participante.
5. **Análisis:** Los investigadores analizan los datos recopilados para identificar problemas de usabilidad y patrones de comportamiento.
6. **Informe:** Se elabora un informe que resume los hallazgos y proporciona recomendaciones para mejorar la usabilidad del producto.

Existen diversos tipos de herramientas para diferentes tipos de servidores y protocolos

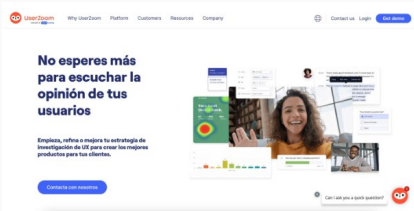


UserTesting es una plataforma de pruebas de usabilidad en línea que permite a los diseñadores y equipos de producto enviar sus prototipos o el diseño de páginas web a una comunidad de usuarios para obtener comentarios en video y en tiempo real. También ofrece funciones de seguimiento y análisis.



Optimal Workshop ofrece un conjunto de herramientas de investigación de usuario que incluye una amplia variedad de pruebas de usabilidad, por ejemplo, pruebas de árbol de navegación, cartas de clasificación y pruebas de búsqueda. Cada herramienta está diseñada para evaluar un aspecto específico de la usabilidad y proporcionar datos útiles para el diseño de una interfaz.

Existen diversos tipos de herramientas para diferentes tipos de servidores y protocolos



UserZoom es una plataforma de pruebas de usabilidad en línea que permite a los diseñadores y equipos de producto realizar estas tareas remotas y en persona, así como encuestas y entrevistas con usuarios. Ofrece funciones de seguimiento y análisis, como mapas de calor y grabación de pantallas para ayudar a los diseñadores a identificar problemas y áreas de mejora.

GRACiAS

